ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

8ο εξάμηνο — Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

1η Σειρά Αναλυτ. Ασκήσεων

Ημερ. Παράδ.: 20.05.2025

Γενικές Οδηγίες: Οι αναλυτικές σειρές ασκήσεων είναι ατομικές, και οι λύσεις που θα δώσετε πρέπει να αντιπροσωπεύουν μόνο την προσωπική σας εργασία. Εξηγήστε επαρκώς την εργασία σας. Αν χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη πηγή εκτός των σημειώσεων για την λύση σας, πρέπει να το αναφέρετε. Η παράδοση των λύσεων των αναλυτικών ασκήσεων της σειράς αυτής θα γίνει ηλεκτρονικά στην HELIOS ιστοσελίδα του μαθήματος και θα πρέπει να την υποβάλετε ως ένα ενιαίο αρχείο PDF με το εξής filename format χρησιμοποιώντας μόνο λατινικούς χαρακτήρες: DL25_hwk1_AM_LastnameFirstname.pdf, όπου AM ειναι ο 8-ψήφιος αριθμός μητρώου σας. Σκαναριμένες χειρόγραφες λύσεις επιτρέπονται αρκεί να είναι καθαρογραμμένες και ευανάγνωστες. Επίσης στην 1η σελίδα των λύσεων θα αναγράφετε το ονοματεπώνυμο, A.M., και το email σας. Να σημειωθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι τελική και δεν θα δοθεί παράταση.

Άσκηση 1 (Multi Layer Perceptron)

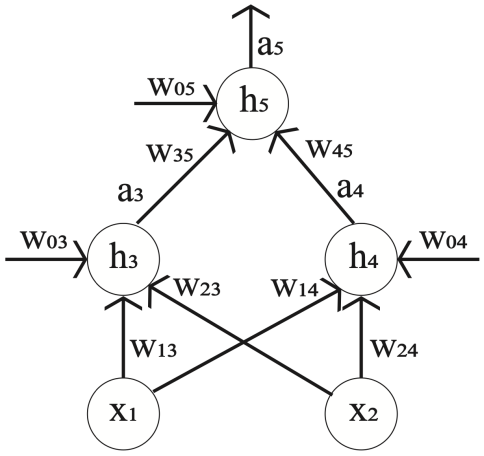
Δίνεται το πολυστρωματικό perceptron της εικόνας, το οποίο έχει 2 εισόδους x_1, x_2 στο στρώμα εισόδου, δύο νευρώνες h_3, h_4 στο κρυμμένο στρώμα και έναν νευρώνα h_5 στο στρώμα εξόδου.

(α) Εστω είσοδοι $x_1 = -1, x_2 = 1$ και έστω Δw_{ij} η ανανέωση του βάρους w_{ij} κατά την οπισθοδιάδοση (backpropagation). Εάν $\Delta w_{03} = d_3$ και $\Delta w_{04} = d_4$, να εκφράσετε τα $\Delta w_{13}, \Delta w_{23}, \Delta w_{14}, \Delta w_{24}$ συναρτήσει των d_3, d_4.

(β) Έστω ότι για τις παραπάνω εισόδους η επιθυμητή έξοδος-στόχος είναι $y = 1$. Δίνονται οι παρακάτω αρχικές τιμές βαρών και πολώσεων:

- $w_{03} = 1, w_{13} = -1, w_{23} = -1$
- $w_{04} = -2, w_{14} = -1, w_{24} = -1$
- $w_{05} = 2, w_{15} = -1, w_{25} = 1$

Να υπολογίσετε την έξοδο του δικτύου και το σφάλμα. Στη συνέχεια, να υπολογίσετε τις ανανεωμένες τιμές των βαρών και πολώσεων (με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων) μετά από ένα πέρασμα backpropagation. Τέλος, να υπολογίσετε



Σχήμα 1: Multi-Layer Perceptron

τις νέες τιμές της εξόδου και του σφάλματος μετά την ανανέωση των βαρών. Θεωρήστε ότι ο ρυθμός μάθησης ισούται με 1.0 και ότι η συνάρτηση ενεργοποίησης είναι η σιγμοειδής $g(x) = 1/(1 + e^{-x})$.

(γ) Να επαναλάβετε τους υπολογισμούς του προηγούμενου ερωτήματος θεωρώντας τώρα ως συνάρτηση ενεργοποίησης την υπερβολική εφαπτομένη $g(x) = tanh(x)$.

Άσκηση 2 (Convolutional Neural Networks)

Ας υποθέσουμε οτι έχουμε ένα δίκτυο σαν το AlexNet (Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E. Hinton, "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks", NIPS 2012). Θεωρήστε πως έχουμε εικόκες διαστάσεων $369 \times 369 \times 3$ (έγχρωμες με RGB channels) και φίλτρο $11 \times 11 \times 3$ στο πρώτο convolution layer. Το δίκτυο έχει συνολικά 96 φίλτρα, stride ίσο με 3 και padding=1.

(α) Υπολογίστε τις διαστάσεις στην έξοδο του πρώτου convolutional layer.

(β) Υπολογίστε τον αριθμό των units στο πρώτο convolutional layer.

(γ) Υπολογίστε τον αριθμό των εκπαιδεύσιμων παραμέτρων του πρώτου convolutional layer με διαμοιρασμό βαρών.

(δ) Αν αντικαθιστούσαμε το CNN με ένα FeedForward layer με 256 νευρώνες πόσες εκπαιδεύσιμες παραμέτρους θα είχαμε;

Άσκηση 3 (Recurrent Neural Networks)

Υποθέστε οτι θέλουμε να εκπαιδεύσουμε ένα μικρό δίκτυο RNN για την εργασία της ταξινόμησης σύντομου κειμένου (short text classification), το οποίο εκπαιδεύεται να ταξινομεί κέιμενα με βάση το συναίσθημα με τις πιθανές κλάσεις να ανήκουν στο $C = \{0$:θετικό, 1:ουδέτερο, 2:αρνητικό$\}$. Το δίκτυο είναι υλοποιημένο ως εξής:

- Οι λέξεις κωδικοποιούνται με τη μέθοδο που περιγράφεται παρακάτω ως διανύσματα (embeddings) 3×1.
- Η αρχική κρυμμένη κατάσταση (hidden-state) του RNN h_0 είναι αρχοκοποιημένη στο 0.
- Τα input-to-hidden matrix και hidden-to-output matrix είναι αντίστοιχα:

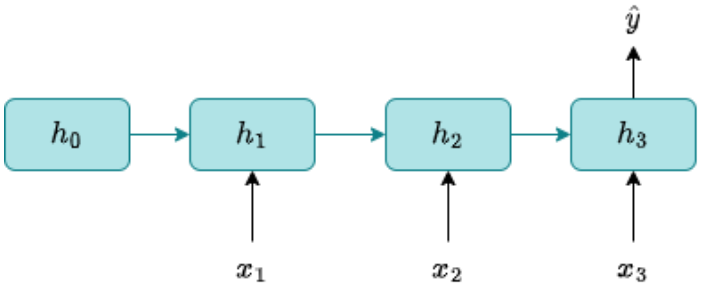
$$\mathrm{W}_{xh} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathrm{W}_{hy} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

- Ο πίνακας W_{hh} είναι ο μοναδιαίος πίνακας.
- Όλες οι πολώσεις (bias) b ισούνται με 0.
- Το RNN δίκτυο χρησιμοποιεί τη συνάρτηση αρχικοποίησης ReLU.
- Χρησιμοποιείται η τελευταία κρυμμένη κατάσταση h_3 για τον υπολογισμό της εξόδου.

Το μοντέλο χρησιμοποιεί μία αναπαράσταση 3×1 για κάθε λέξη (token) και κάνει χρήση ενός προϋπολογισμένου λεξικού $\mathcal{V}$, μέρος του οποίου παρατίθεται ακολούθως:

$$\mathcal{V} = \left\{ \begin{array}{rl} \text{this}: & [\ 0 \quad -1 \quad 2] \\ \text{is}: & [\ 1 \quad -2 \quad 0] \\ \text{good}: & [\ 3 \quad 1 \quad -2] \\ \text{bad}: & [-2 \quad -1 \quad 1] \\ \text{great}: & [\ 4 \quad 1 \quad -2] \\ \text{horrible}: & [-2 \quad -2 \quad 1] \\ \text{<UNK>}: & [\ 0 \quad 0 \quad 0] \end{array} \right\}$$

1. Πώς θα ταξινομήσει το μοντέλο την πρόταση "This was horrible"; Κάνετε αναλυτικά τους υπολογισμούς.
2. Είναι το μοντέλο καλά εκπαιδευμένο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
3. Υποθέστε ότι αντί για το τελευταίο hidden state το μοντέλο χρησιμοποιεί average pooling από τα h_1, h_2 και h_3. Πώς θα αλλάξει η πρόβλεψη για το ερώτημα 1;



Σχήμα 2: Απλοποιημένο διάγραμμα RNN

Άσκηση 4 (Attention - Transformers)

Έστω οτι έχουμε να υλοποιήσουμε ένα πρόβλημα αφαίρεσης επαναλήψεων και ταξινόμησης δεδομένων (deduplication and sorting), το οποίο θέλουμε να λύσουμε με ένα απλοποιημένο transformer-based μοντέλο αποκωδικοποιητή, που χρησιμοποιεί self-attention χωρίς επιπλέον κανονικοποίηση ή feedforward layer. Θέλουμε λοιπόν να εκπαιδεύσουμε το μοντέλο ώστε, δεδομένης μιας ακολουθίας χαρακτήρων (όπου ορισμένοι χαρακτήρες μπορεί να επαναλαμβάνονται), να εξάγει μια ακολουθία με την αφαίρεση όλων των επαναλήψεων και με τους χαρακτήρες να εμφανίζονται ταξινομημένοι με λεξικογραφική σειρά. Για παράδειγμα, η ακολουθία εισόδου D A A πρέπει να παράγει έξοδο A D.

Το λεξιλόγιο αποτελείται από τέσσερις χαρακτήρες και τα tokens αρχής και τέλους: $\{\text{A}, \text{B}, \text{C}, \text{D}, \langle\text{start}\rangle, \langle\text{stop}\rangle\}$ και αντιστοιχούν σε διανύσματα με βάση τον ακόλουθο embedding matrix $E \in \mathbb{R}^{6\times 4}$:

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \#\,\text{A} \\ \#\,\text{B} \\ \#\,\text{C} \\ \#\,\text{D}. \\ \#\,\langle\text{start}\rangle \\ \#\,\langle\text{stop}\rangle \end{matrix} .$$

Για το self-attention layer, οι πίνακες W_Q, W_K, W_V έχουν παραμέτρους:

$$W_Q = W_K = W_V = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

(α) Υπολογίστε τον πίνακα προσοχής με χρήση scaled dot product attention για το παράδειγμα που δόθηκε παραπάνω, δηλαδή ”DAA”. Υπενθυμίζεται οτι πρόκειται για μοντέλο decoder-only, άρα περιμένουμε να παραχθεί η συνολική ακολουθία εισόδου-εξόδου. Για παράδειγμα για την ακολουθία ”CBAABD” θα είχαμε: C B A A B D $\langle$start$\rangle$ A B C D $\langle$stop$\rangle$. Επιλύστε για ”DAA” αντιστοίχως.

(β) Έστω δεύτερη κεφαλή προσοχής όπου οι πίνακες $W_Q^{(2)}, W_K^{(2)}, W_V^{(2)}$ και W_Q έχουν παραμέτρους:

$$W_Q^{(2)} = W_K^{(2)} = W_V^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

και επιπλέον

$$W_O = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Υπολογίστε το τελικό διάνυσμα multi-head attention.

Άσκηση 5 (Graph Neural Networks)

Δίνονται οι γράφοι G_1 και G_2 του παρακάτω σχήματος. Να υπολογιστεί η ομοιότητά τους με βάση τον πυρήνα Weisfeiler-Lehman (WL), δίνοντας όλα τα βήματα του αλγόριθμου.

